Dokumentation zum Programm KOBS

Version 1.3.1, Stand: 07.04.2026, Autor: René Jursa

Das Programm oder die App KOBS bietet eine übersichtliche und komfortable Unterstützung, um kompetenzorientierte Bewertungen von Prüfungsleistungen durchzuführen.

Das Programm ist vollständig in Java geschrieben und verwendet die Open-Source Java-Bibliotheken JavaFX und OpenPDF.

Installation
Hier sind fertige Installationspakete für Linux, MacOS und Windows zu finden:
https://github.com/ReneJursa/kobs/releases/

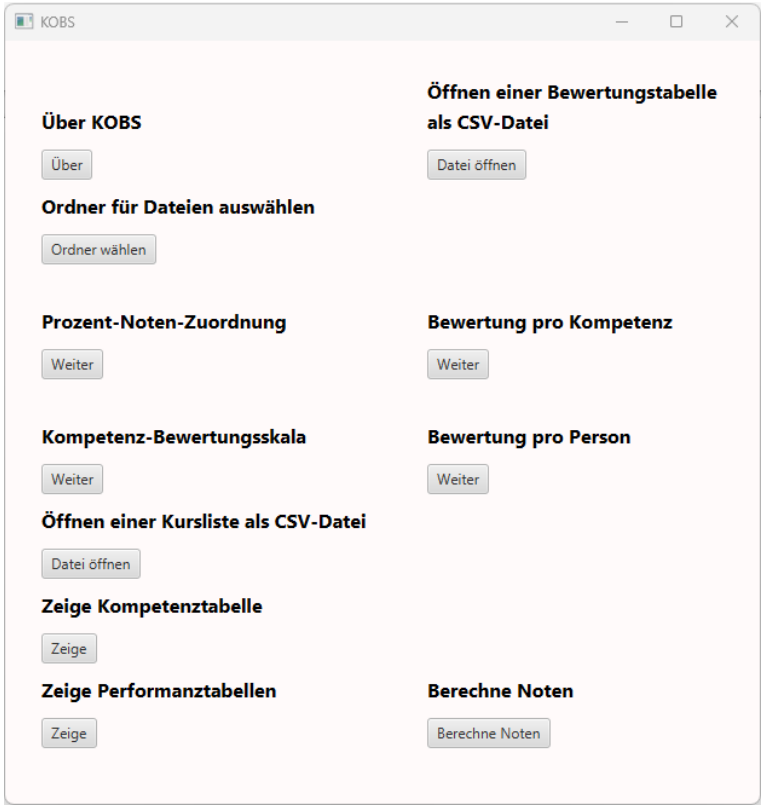
Windows:
Zur Installation auf einem Computer mit einem Windows-Betriebssystem das Programm über die Datei kobs-1.3.1_win_x64.msi installieren. Falls hierbei die Meldung „Der Computer wurde durch Windows geschützt“ auftaucht, dann auf „Weitere Informationen“ klicken und danach auf „Trotzdem ausführen“.

Linux:
Zur Installation auf einem Computer mit einer Linux-Distribution, die Debian-basiert ist, also z.B. Debian, Linux Mint, MX Linux, Ubuntu und Derivate, das Programm über die Datei kobs_1.3.1_linux_amd64.deb installieren.
Bei anderen Linux-Distributionen, auf denen sich RPM-Pakete installieren lassen, wie z.B. Fedora, OpenSUSE oder Red Hat, das Programm über die Datei kobs-1.3.1_linux_x86_64.rpm installieren.

MacOS:
Zur Installation auf einem Computer mit einem MacOS-Betriebssystem das Programm über die Datei kobs_1.3.1_macOS.dmg installieren.

Das Programm wird durch Doppelklick auf das Programm-Icon gestartet.

Hauptfenster von KOBS:



Gleichzeitig mit dem Hauptfenster öffnet sich ein Fenster mit der **Kompetenztabelle** und Feldern zur Eingabe der Kompetenzen und ihren Gewichtungen, sowie einem Button zum Einlesen von Kompetenzen und Performanzen aus einer CSV-Datei.

Eingabe oder Einlesen der Kompetenz- und Performanzbeschreibungen
Die Kompetenz- und Performanzbeschreibungen können über Textfelder manuell eingegeben werden, oder sie können über eine in einem passenden Format erstellte Tabelle als CSV-Datei eingelesen werden. Die eingegebenen Kompetenz- und Performanzbeschreibungen und deren Gewichtungen werden jeweils in Tabellen dargestellt, die editierbar sind, d.h. die Beschreibungen und Gewichtungen können innerhalb dieser Tabelle geändert oder auch wieder gelöscht werden. Diese Editiermöglichkeit der Kompetenz- und Performanzbeschreibungen und ihrer Gewichtungen besteht auch nach Beginn oder Abschluss der Eingaben von Bewertungen noch.

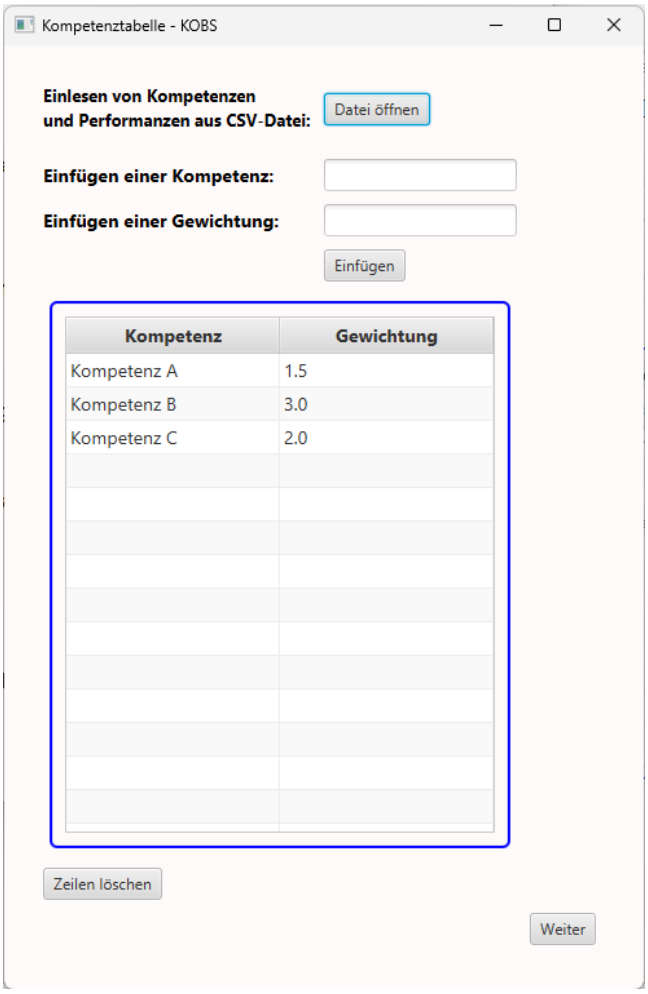
Die weiteren Tabellen des Programms, wie die Tabellen für die Bewertungen und die Tabelle der berechneten Noten werden vom Programm automatisch angepasst, wenn z.B. einzelne Kompetenz- oder Performanzbeschreibungen geändert, gelöscht oder den bestehenden hinzugefügt werden.

Kompetenztabelle
Im oben dargestellten Fenster **Kompetenztabelle** können über die Textfelder **Einfügen einer Kompetenz** und **Einfügen einer Gewichtung** Beschreibungen zu Kompetenzen bzw. ihre zugehörigen Gewichtungen eingefügt werden. Immer durch Klick auf den Button **Einfügen**, werden die Beschreibung und die zugehörige Gewichtung in die Tabelle übernommen.

Die Eintragungen in der Tabelle sind auch nachfolgend noch editierbar. Dies erreicht man durch Doppelklick auf eine Tabellenzelle. Zu beachten ist dabei, dass Veränderungen nur übernommen werden, wenn diese durch die **Return-Taste** bestätigt werden.

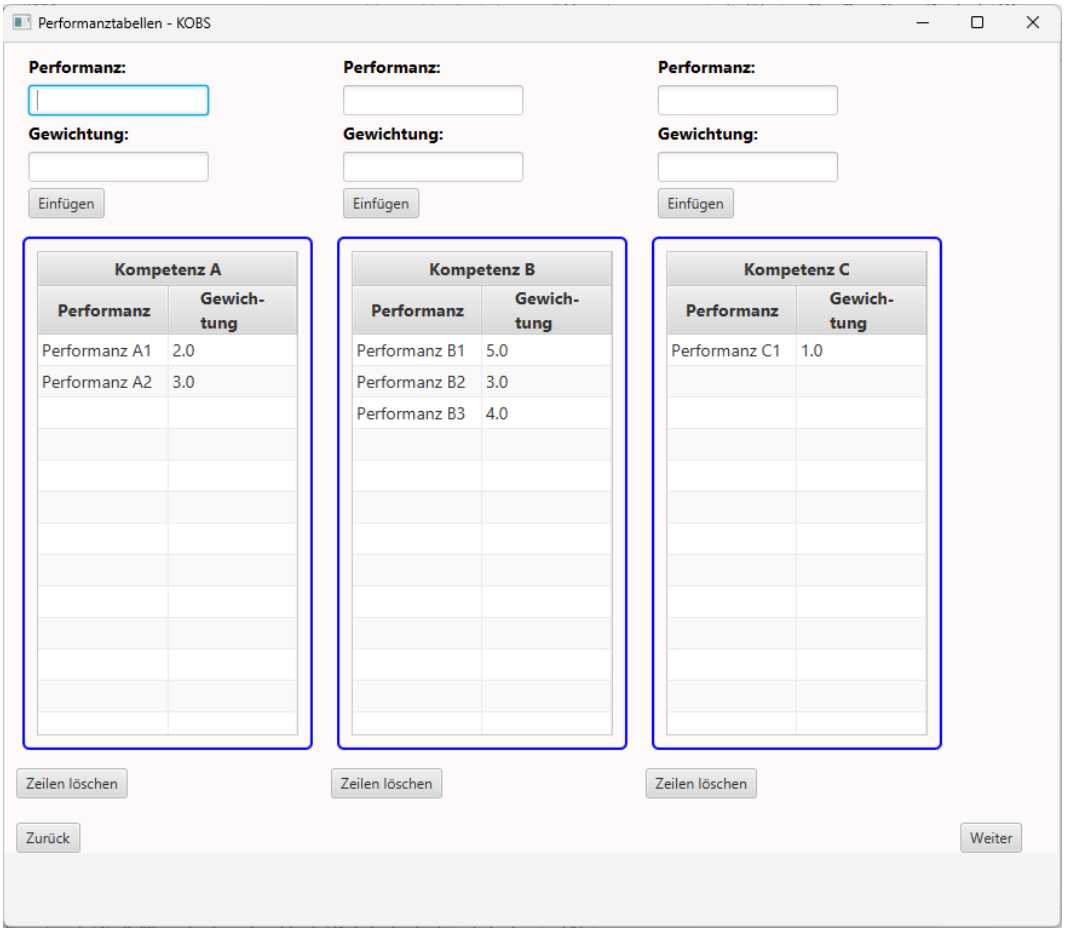
Wenn man eine Zeile in der Tabelle löschen will, dann muss eine zugehörige Zelle zuvor durch einfachen Klick angewählt und nachfolgend auf den Button **Zeilen Löschen** geklickt werden.

Kompetenztabelle zur Eingabe und zum Editieren der Kompetenzbeschreibungen und deren Gewichtungen nach Eingabe von Beispiel-Eintragungen:



Durch Klick auf den Button **Weiter** gelangt man direkt zum Fenster der Performanztabellen. Hier können in gleicher Weise wie oben beschrieben für jede Kompetenz die zugehörigen Performanzen manuell eingegeben, in den Tabellen editiert werden oder auch Zeilen wieder gelöscht werden.

Performanztabellen zur Eingabe und zum Editieren der Performanzbeschreibungen und deren Gewichtungen mit Beispiel-Eintragungen:

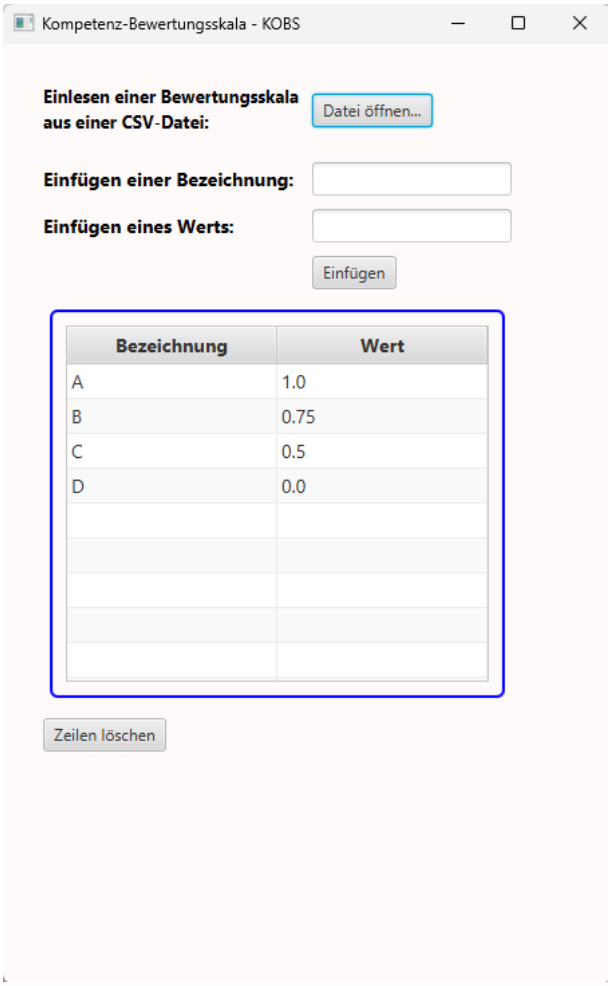


Die Beschreibungen zu den Kompetenzen und Performanzen und ihre zugehörigen Gewichtungen können auch vorher in eine Tabelle in einem Tabellenkalkulationsprogramm eingetragen werden, die als CSV-Datei vom Programm eingelesen werden kann. Beim Erzeugen der CSV-Datei durch ein Tabellenkalkulationsprogramm muss dabei das **Semikolon** als Trennzeichen eingestellt werden. Kriterientabelle -geöffnet in einem Tabellenkalkulationsprogramm- mit den Eintragungen des obigen Beispiels:

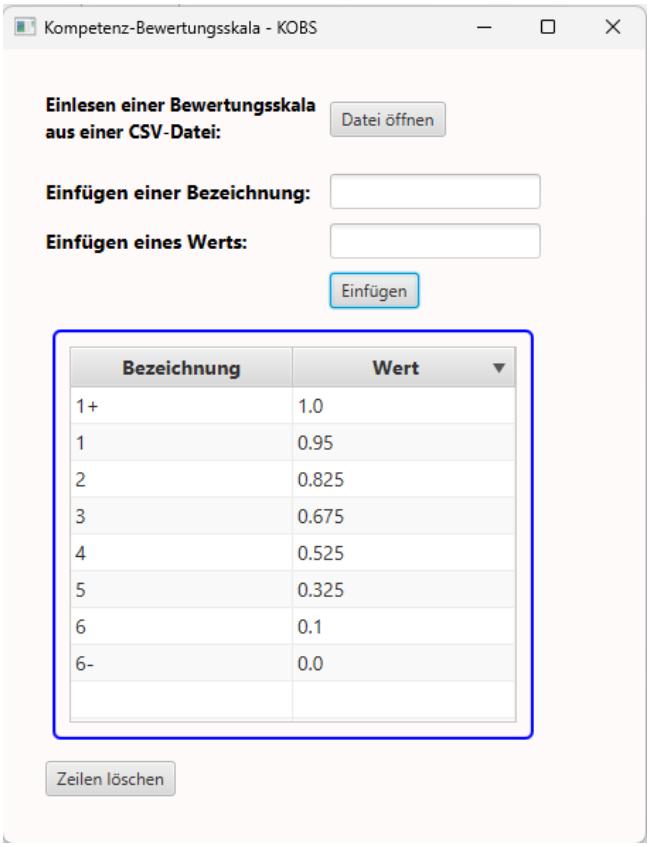
	A	B	C	D
1	Kompetenz-Kriterium	KK-Gewichtung	Performanz-Kriterium	PK-Gewichtung
2	Kompetenz A	1,5	Performanz A1	2
3			Performanz A2	3
4	Kompetenz B	3	Performanz B1	5
5			Performanz B2	3
6			Performanz B3	4
7	Kompetenz C	2	Performanz C1	1
8				

Kompetenz-Bewertungsskala
Für die Bewertungen der zu einer Kompetenz zugehörigen Performanzen muss eine Kompetenz-Bewertungsskala verwendet werden. Dafür können in KOBS beliebige selbst gewählte Symbole verwendet werden, denen Werte zwischen 0 und 1 zugeordnet werden können. Diese zugeordneten Werte werden für die Variablen $B_{ki\ pj}$ in die Summe B_{ges} eingesetzt, die in der Beschreibung von KOBS dargestellt ist.

Fenster zur Eingabe und zum Editieren der **Kompetenz-Bewertungsskala** (hier mit einer 4-stufigen Skala und möglichen zugeordneten Werten):



Fenster zur Eingabe und zum Editieren der **Kompetenz-Bewertungsskala** (hier mit einer Notenskala und möglichen zugeordneten Werten):



Einlesen einer Kursliste

Des weiteren muss eine Kursliste als CSV-Datei eingelesen werden. Die Kursliste muss dabei folgende Form haben:

	A	B	C	D	E
1	Nr.	Vorname	Nachname	Kurs	
2	1	Martha	Ara	A1, 2026	
3	2	Ahmed	Baru	A1, 2026	
4	3	Zarah	Ura	A1, 2026	
5					

Auch hier muss das **Semikolon** als Trennoption eingestellt werden, d.h. die Datei -geöffnet in einem Texteditor- muss dieses Format haben:

```
Nr.;Vorname;Nachname;Kurs
1;Martha;Ara;A1, 2026
2;Ahmed;Baru;A1, 2026
3;Zarah;Ura;A1, 2026
```

Die Kursliste wird durch Klick auf den Button **Datei öffnen** unterhalb von **Öffnen einer Kursliste als CSV-Datei** im Hauptfenster von KOBS eingelesen.

Eintragen der Bewertungen

Die Bewertungen der zu den Kompetenzen zugehörigen Performanzen werden in KOBS in Tabellen eingetragen. Hierfür stehen zwei Tabellenarten zur Verfügung, nämlich eine Tabellenart, in der für alle eingelesenen Personen eine Bewertung in Bezug auf jeweils einzelne Performanzen einer Kompetenz vorgenommen werden kann und eine zweite Tabellenart, in der eine Bewertung aller Kompetenzen für jeweils eine Person vorgenommen werden kann.

Tabelle zum Editieren der **Bewertungen pro Kompetenz** mit Beispiel-Kompetenz und -Performanz:

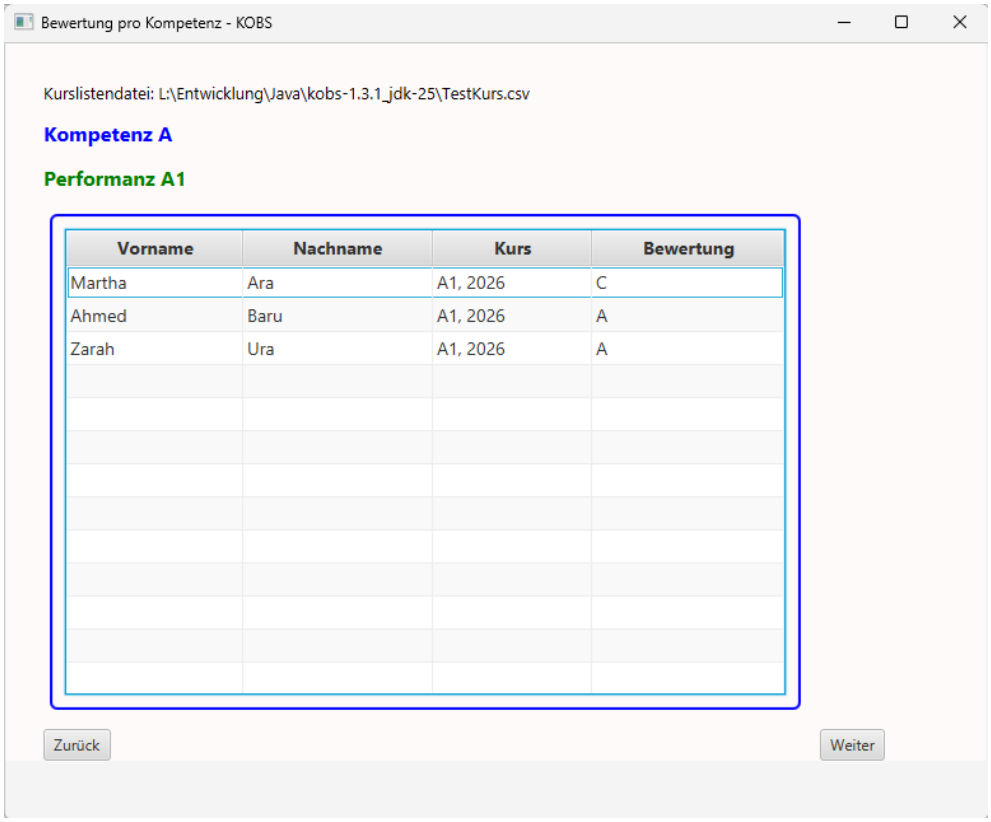
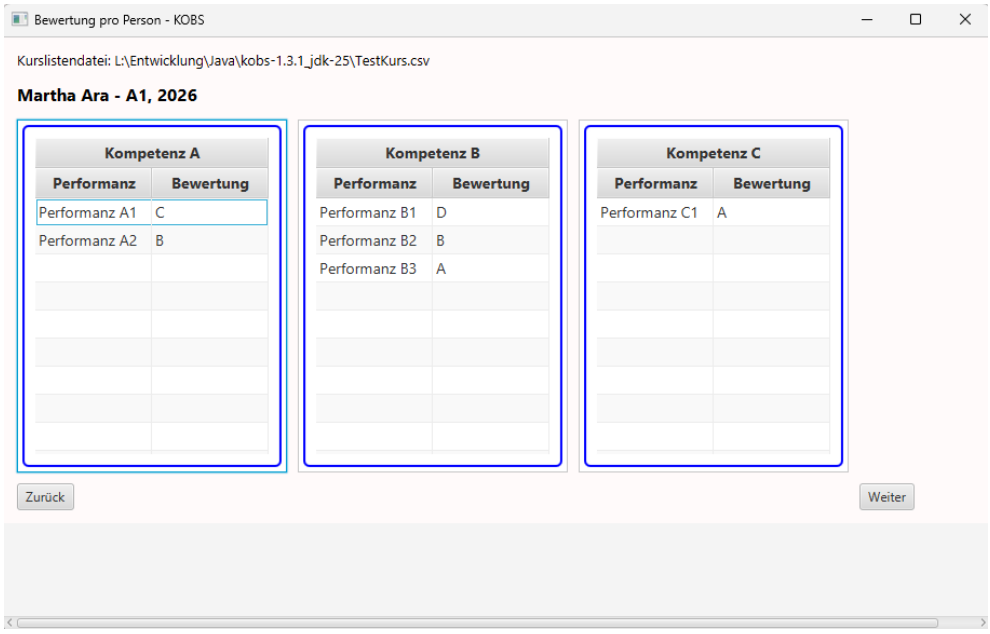


Tabelle zum Editieren der **Bewertungen pro Person**:
Auch in diesen Bewertungstabellen müssen Veränderungen immer mit der **Return-Taste** bestätigt werden.



Initiale Werte in den Bewertungstabellen
Beim erstmaligen Öffnen der Bewertungstabellen werden die Bewertungen immer auf einen initialen Wert gesetzt, so dass am Anfang bei allen Personen die gleiche Bewertung erscheint.

Initiale Bewertungen werden auch eingefügt, wenn z.B. während einer Bewertung Performanzen hinzugefügt werden oder ein schon verwendetes Bewertungssymbol in der Kompetenz-Bewertungsskala umbenannt oder gelöscht wird. Dies ist notwendig damit auch bei solchen Veränderungen immer eine konsistente Gesamtbewertung berechnet werden kann.

Berechnung der Gesamtbewertung und Prozent-Noten-Zuordnung
Aus allen eingegebenen Einzel-Bewertungen zu den Performanzen wird entsprechend der in der Beschreibung von KOBS dargestellten Summenformel von dem Programm eine Gesamtbewertung berechnet.

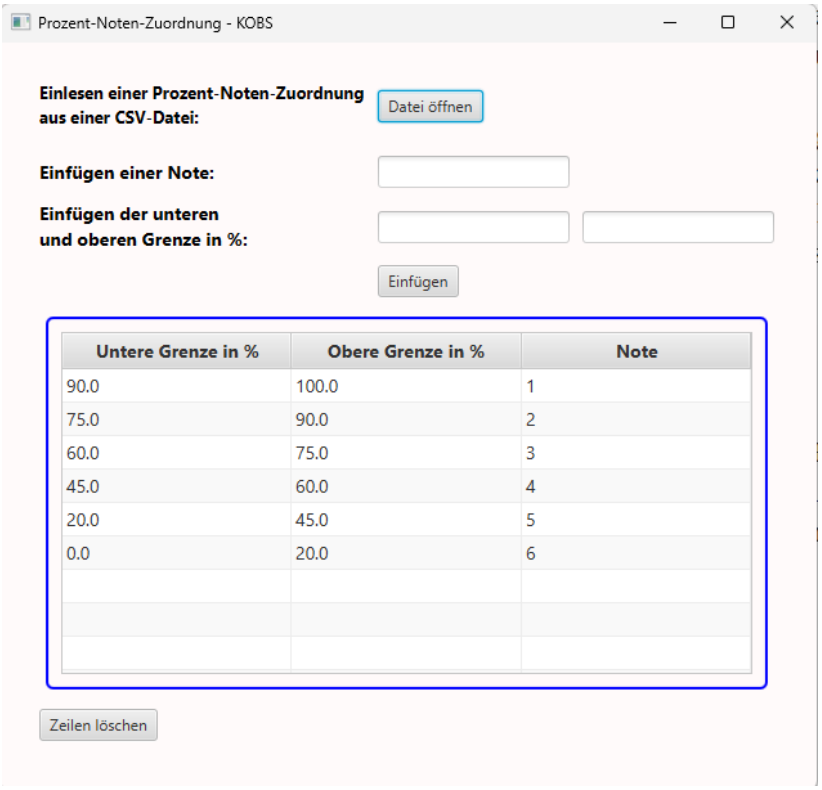
Die Gesamtbewertung in Prozent wird von dem Programm entsprechend eines verwendeten Notenschlüssels einer Note zugeordnet. Der Notenschlüssels oder genauer die Prozent-Noten-Zuordnung kann im Hauptfenster von KOBS durch Klick auf den Button **Weiter** unterhalb von **Prozent-Noten-Zuordnung** eingefügt oder eingelesen werden.

Fenster der Prozent-Noten-Zuordnungstabelle mit einer Beispielzuordnung:

In diesem Fenster können über die Textfelder Zuordnungen eingefügt werden.

Auch besteht die Möglichkeit eine Prozent-Noten-Zuordnung als CSV-Datei einzulesen.

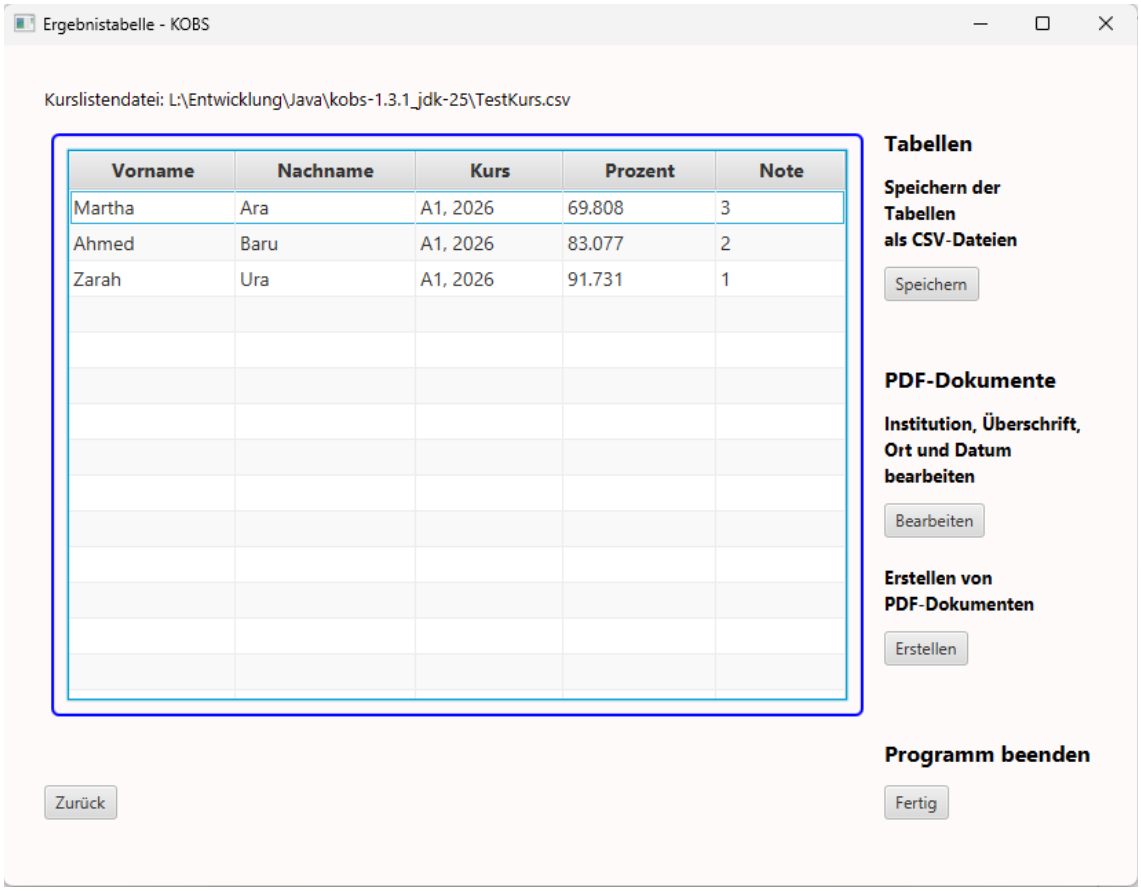
Erreicht eine berechnete Bewertung in Prozent die untere Grenze und ist kleiner als die obere Grenze wird sie der entsprechenden Note zugeordnet.



Ergebnistabelle

Durch Klick auf den Button **Berechne Noten** im Hauptfenster öffnet sich ein weiteres Fenster, in dem die berechneten Gesamtbewertungen dargestellt werden.

Fenster mit der Darstellung der Gesamtbewertungen in Prozent und als Note:



Auch nach der Berechnung der Noten können Einträge in allen Eingabetabellen von KOBS noch geändert werden. Die Einzelbewertungen können verändert werden, die Gewichtungen der Kompetenzen und Performanzen können verändert werden, es können Kompetenzen und Performanzen hinzugefügt oder entfernt werden und die Kompetenz-Bewertungsskala kann variiert werden. Wenn in einer Eingabetabelle etwas geändert wird, dann werden alle abhängigen Einträge in anderen Tabellen, also z.B. auch die Notenwerte automatisch aktualisiert.

Speichern der verwendeten Eingabewerte und der Bewertungsergebnisse

Innerhalb des Ergebnisfensters besteht die Möglichkeit, die eingegebenen Kompetenzen und Performanzen und deren Gewichtungen, die verwendete Kompetenz-Bewertungsskala sowie die eingegebenen Einzelbewertungen und die berechneten Noten als CSV-Dateien und als PDF-Dateien abzuspeichern, um sie für eine Weiterverarbeitung bereitzustellen. Die CSV- und PDF-Dateien werden dabei in dem Ordner gespeichert, der über den Button **Ordner** unterhalb von **Ordner für Dateien** im Hauptfenster ausgewählt wurde.

Bereits bestehende Dateien mit den gleichen Namen wie die erzeugten werden dabei ungefragt überschrieben und sollten daher ggf. zuvor in einen anderen Ordner kopiert werden.

Ergebnisübersicht in einer PDF-Datei:

Kurslistendatei: TestKurs.csv

Ergebnis der Bewertung

Datum: 07.04.2026

Vorname	Nachname	Kurs	Prozent	Note
Martha	Ara	A1, 2026	69,808	3
Ahmed	Baru	A1, 2026	83,077	2
Zarah	Ura	A1, 2026	91,731	1

In einer der als CSV-Datei gespeicherten Tabellen stehen alle vergebenen Einzelbewertungen.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1				Kompetenz A		Kompetenz B			Kompetenz C
2	Vorname	Nachname	Kurs	Performanz A1	Performanz A2	Performanz B1	Performanz B2	Performanz B3	Performanz C1
3	Martha	Ara	A1, 2026	C	B	D	B	A	A
4	Ahmed	Baru	A1, 2026	A	B	A	C	A	B
5	Zarah	Ura	A1, 2026	A	B	B	A	A	A
6									

Diese Tabelle kann wieder in das Programm eingelesen werden.

Einlesen von Bewertungstabellen

Die Bewertungstabellen in dem oben gezeigten Format können als CSV-Datei mit dem Semikolon als Trennoption über das Hauptfenster von KOBS durch Klick auf den Button **Datei öffnen** unterhalb von **Öffnen einer Bewertungstabelle als CSV-Datei** wieder in das Programm eingelesen werden.

Damit besteht die Möglichkeit, durchgeführte Einzelbewertungen nochmal zu verändern, oder auch die Gesamtbewertung der sonstigen Leistungen aller Personen mit geänderten Werten der Kompetenz-Bewertungsskala oder veränderten Gewichtungen nochmal neu berechnen zu lassen.

Individuelle Bewertungsübersichten
Für jede Person kann eine Übersicht zu den einzelnen Kriterienbewertungen und der Gesamtbewertung als PDF-Datei erzeugt werden.

Bildungseinrichtung

Bewertung der einzelnen Kriterien und Gesamtbewertung

Name: Martha Ara - Kurs: A1, 2026

Bewertungen zu den Kriterien

Kompetenz A
Performanz A1: C
Performanz A2: B

Kompetenz B
Performanz B1: D
Performanz B2: B
Performanz B3: A

Kompetenz C
Performanz C1: A

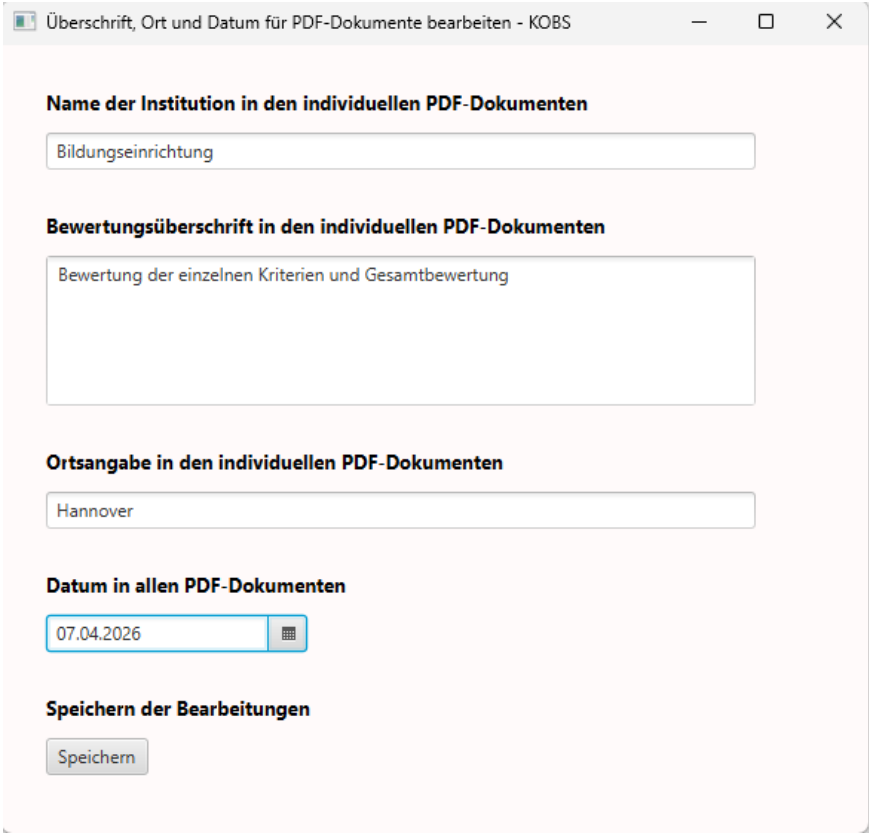
Gesamtbewertung

Note: 3

Hannover, 07.04.2026 _____

Der Name der Bildungseinrichtung, die Bewertungsüberschrift sowie der Ort und das Datum in den individuellen Bewertungsübersichten können über den Button **Bearbeiten** unterhalb von **PDF-Dokumente** in dem Fenster mit der Ergebnistabelle frei editiert bzw. gewählt werden.

Fenster zur Bearbeitung allgemeiner Eintragungen in den individuellen Bewertungsübersichten:



Datenschutz und Sicherheit

Das Programm KOBS schreibt im Benutzerverzeichnis in einen Ordner mit dem Namen „.kobs“ (Windows/Linux) bzw. „Kobs“ (MacOS) Dateien mit den zuletzt ausgewählten Festlegungen zur Prozent-Noten-Zuordnung, zur Kompetenz-Bewertungsskala, zu den allgemeinen Eintragungen der individuellen PDF-Dokumente und zum Einlese- und Ausgabeordner, der von einer Benutzerin oder einem Benutzer in das Programm eingelesenen bzw. erzeugten Dateien. Die Inhalte dieser Dateien werden beim Programmstart eingelesen.

Ansonsten erfasst das Programm KOBS keine weiteren Daten als die aus den Dateien, die eine Benutzerin oder ein Benutzer in das Programm einlesen lässt. Das Programm versendet keine Daten nach Außen und speichert auch keine weiteren Daten dauerhaft ab, sondern nur die, die eine Benutzerin oder ein Benutzer durch das Programm als Dateien in dem von ihr bzw. ihm ausgewählten Verzeichnis erzeugen lässt.